

I. Puissances entières relatives

Définition 1

Pour tout nombre entier n positif non nul et tout nombre réel a :

$$\bullet \quad a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}} \quad \bullet \quad \text{Si } a \neq 0, a^{-n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}} \quad \bullet \quad \text{Si } a \neq 0, a^0 = 1$$

Exemple 1

$$\bullet \quad 10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \quad \bullet \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{8} \quad \bullet \quad 2024^0 = 1$$

Remarque 1

$$\bullet \quad n \text{ est appelé } \mathbf{exposant} \quad \bullet \quad a^1 = a \quad \bullet \quad a^{-1} = \frac{1}{a} \text{ est l' } \mathbf{inverse} \text{ de } a$$

Propriété 1 : règles de calcul

Pour tous nombres entiers n et m et tout nombres non nuls a et b , on a :

$$\begin{aligned} \bullet \quad a^n \times a^m &= a^{n+m} & \bullet \quad \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} \\ \bullet \quad (a^m)^n &= a^{n \times m} \\ \bullet \quad a^n \times b^n &= (a \times b)^n & \bullet \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \end{aligned}$$

Exemple 2

$$\begin{aligned} \bullet \quad 5^4 \times 5^{-2} &= 5^{4+(-2)} = 5^2 = 25 & \bullet \quad \frac{10^{-6}}{10^{-3}} &= 10^{-6-(-3)} = 10^{-3} \\ \bullet \quad (2^3)^4 &= 2^{3 \times 4} = 2^{12} \\ \bullet \quad 2^{-3} \times 5^{-3} &= (2 \times 5)^{-3} = 10^{-3} & \bullet \quad \left(\frac{4}{7}\right)^3 &= \frac{4^3}{7^3} = \frac{48}{343} \end{aligned}$$

II. Racine carrée

Définition 2

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est a

On le note $\sqrt{a}$ et on a donc $(\sqrt{a})^2 = a$

Exemple 3

$$\bullet \quad \sqrt{36} = 6 \text{ car } 6 \text{ est positif et } 6^2 = 36$$

Remarque 2

- Le carré d'un nombre est toujours positif donc si a est un nombre négatif, il n'a pas de racine carrée.
- Les valeurs suivantes sont à connaître :

$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{25} = 5$
$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{121} = 11$

Propriété 2 : racine d'un carré

Soit a un nombre

- Si $a \geq 0$ alors $\sqrt{a^2} = a$
- Si $a \leq 0$ alors $\sqrt{a^2} = -a$

Exemple 4

- $\sqrt{8^2} = 8$ car 8 est positif
- $\sqrt{(-3)^2} = -(-3) = 3$ car -3 est négatif. En effet, $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$

Propriété 3 : Règles de calcul

Soient a et b 2 nombres positifs. On a :

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- si de plus $b \neq 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Exemple 5

- $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$
- $\sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}$

Remarque 3

Attention, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Par exemple, $\sqrt{25} + \sqrt{144} = 5 + 12 = 17$ mais $\sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$

III. Multiples, diviseurs

Définition 3 : Multiples et diviseurs

Soient a et b 2 nombres entiers. S'il existe un nombre k tel que $a = b \times k$, on dit que :

- b **divise** a ou que b est un **diviseur** de a
- a est **divisible** par b ou que a est un **multiple** de b

Exemple 6

$275 = 25 \times 11$ donc on peut dire que

Remarque 4

- b est un diviseur de a signifie donc que le reste de la division euclidienne de a par b vaut 0.
- Pour tout nombre entier n , on a $n = n \times 1$. Ainsi, n a au moins 2 diviseurs : 1 et n

Définition 4 : Nombres pairs et nombres impairs

Soit n un nombre entier.

- n est **pair** si et seulement si il existe un entier k tel que $n = 2 \times k$.
- n est **impair** si et seulement si il existe un entier k tel que $n = 2 \times k + 1$.

Exemple 7

$543 = 271 \times 2 + 1$ donc 543 est impair.

IV. Nombres premiers

Définition 5 : Nombre premier

Un nombre premier est un nombre qui a exactement 2 diviseurs (1 et lui-même)

Remarque 5

- 1 n'est pas premier car il n'a qu'un diviseur.
- Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Théorème 1 : admis

Tout nombre entier a une décomposition unique en produit de facteurs premiers.

Exemple 8

$72 = 8 \times 9 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$ et $420 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$

Remarque 6

On peut utiliser cela pour rendre une fraction **irréductible** :

Par exemple : $\frac{72}{420} = \frac{2^3 \times 3^2}{2^2 \times 3 \times 5 \times 7} = \frac{2 \times 3}{5 \times 7} = \frac{6}{35}$ qui est irréductible car 6 et 35 sont **premiers entre eux**

Propriété 4 : test de primalité

Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2. Si n n'admet pour diviseur aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$, alors n est un nombre premier.

Exemple 9

127 est-il premier ? $\sqrt{127} \approx 11,3$ or 127 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni 5, ni par 7, ni par 11. Donc 127 est un nombre premier.

V. Ensemble de nombres

Définition 6

L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs : $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots\}$.

L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers : $\mathbb{Z} = \{\dots; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots etc\}$.

L'ensemble des nombres **décimaux**, noté $\mathbb{D}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

L'ensemble des nombres **rationnels**, noté $\mathbb{Q}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$

Remarque 7

- Un nombre décimal a une écriture décimale finie.
- Un nombre entier naturel est un entier relatif, tout entier est un nombre décimal, et tout nombre décimal est un nombre rationnel. Les ensembles sont inclus les uns dans les autres : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

Exemple 10

- $7 \in \mathbb{N}$ donc $7 \in \mathbb{Z}$
- $-4 \notin \mathbb{N}$ mais $-4 \in \mathbb{Z}$
- $2,504 = \frac{2504}{1000} = \frac{2504}{10^3}$ donc $2.504 \in \mathbb{D}$
- $\frac{3}{20} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{3}{20} = \frac{15}{100} = \frac{15}{10^2}$ donc $\frac{3}{20} \in \mathbb{D}$
- $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$

Définition 7 : Nombres réels, nombres rationnels

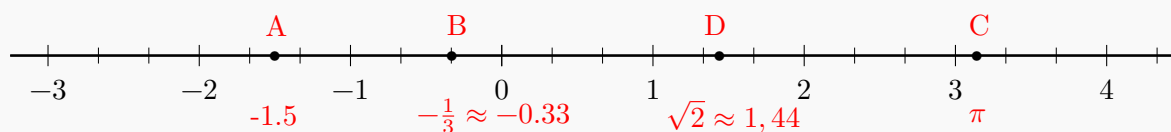
Chaque point d'une droite munie d'une origine O et d'une graduation est repéré par un unique nombre : son **abscisse**.

L'ensemble de ces abscisses s'appelle l'**ensemble des nombres réels** et se note $\mathbb{R}$.

Les nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels sont appelés **nombres irrationnels**.

Exemple 11

Tracer la droite des réels puis placer les points A, B, C et D d'abscisses respectives $-1,5; -\frac{1}{3}; \sqrt{2}$ et π



Propriété 5 : admis

Soit n un nombre entier. Si n est un carré parfait alors $\sqrt{n}$ est un nombre entier, sinon $\sqrt{n}$ est un nombre irrationnel.

Exemple 12

- 81 est un carré parfait donc $\sqrt{81} \in \mathbb{N}$. En effet, $\sqrt{81} = 9$.
- 2 n'est pas un carré parfait donc $\sqrt{2}$ est irrationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Définition 8

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Donner un **encadrement d'un réel x à 10^{-n} près**, c'est donner 2 décimaux a et b tels que $a \leq x \leq b$ et $b - a \leq 10^{-n}$.

Exemple 13

- Un encadrement de $\sqrt{2}$ à 10^{-1} près est $1,4 \leq \sqrt{2} \leq 1,5$
- Un encadrement de π à 10^{-3} près est $3,141 \leq \pi \leq 3,142$